

# Servicios de almacenamiento

NAS con NFS · SAN con iSCSI

✉ José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📖 SRI · Servicios de Red e Internet

SRI · UNIDAD 4 — SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

01

# Introducción al almacenamiento

---

DAS, NAS, SAN y Cloud

## ¿Por qué necesitamos servicios de almacenamiento?

Los servidores y aplicaciones generan y consumen volúmenes de datos cada vez mayores. El **almacenamiento local** se queda corto en cuanto necesitamos:

- **Compartir datos** entre varios equipos o servicios
- **Centralizar copias de seguridad** y políticas de retención
- **Ampliar capacidad** sin tocar el hardware del servidor
- **Tolerar fallos** y caídas de un nodo individual
- **Separar cómputo y datos** para escalar de forma independiente



De ahí surgen distintas arquitecturas: cada una resuelve un problema diferente.

## Las cuatro grandes categorías

### **DAS — *DIRECT ATTACHED STORAGE***

Disco conectado **directamente** al servidor (SATA, SAS, USB).

### **NAS — *NETWORK ATTACHED STORAGE***

Almacenamiento compartido **por red** a nivel de **sistema de ficheros**.

### **SAN — *STORAGE AREA NETWORK***

Red **dedicada** que ofrece a los servidores **dispositivos de bloques**.

### **CLOUD — *OBJECT STORAGE***

Almacenamiento en la **nube** orientado a objetos (S3, Swift...).

## DAS — Direct Attached Storage



*El disco está **físicamente conectado** al servidor que lo usa.*

### CARACTERÍSTICAS

- Conexión **directa**: SATA, SAS, NVMe, USB...
- **Máximo rendimiento** y la menor latencia posible
- **Económico** y simple de instalar
- Sólo accesible desde **un único servidor**
- No es trivial **compartir** los datos con otros equipos
- Si el servidor cae, los datos quedan **inaccesibles**



Es lo que tiene un PC o un servidor "estándar": discos internos formateados con un sistema de ficheros local.

## NAS — Network Attached Storage



*Un servidor comparte **sistemas de ficheros completos** por la red.*

### CARACTERÍSTICAS

- Trabaja a nivel de **archivo**: el cliente ve carpetas y ficheros
- Habitualmente sobre **TCP/IP**, en redes de uso general
- Protocolos típicos: **NFS** (Unix/Linux), **SMB/CIFS** (Windows)
- Sencillo de **administrar** y de compartir entre varios clientes
- Ideal para **copias de seguridad**, perfiles de usuario, contenidos web



El cliente **no** formatea el almacenamiento: lo monta como una carpeta y trabaja con ficheros.

## SAN — Storage Area Network



*Una **red dedicada** ofrece a los servidores **dispositivos de bloques**.*

### CARACTERÍSTICAS

- Trabaja a nivel de **bloque**: el cliente ve un disco "como si fuera local"
- Red **dedicada**, normalmente de **alta velocidad** (10 Gbps, fibra...)
- El cliente **formatea** el disco con su sistema de ficheros preferido
- Protocolos típicos: **iSCSI** (sobre TCP/IP) y **Fibre Channel**
- Habitual en virtualización, bases de datos y entornos exigentes



Un dispositivo SAN **no** debe montarse simultáneamente en dos clientes con un sistema de ficheros tradicional: corrompería los datos.

# Cloud Storage



*Almacenamiento ofrecido como servicio en la nube, generalmente **orientado a objetos**.*

## CARACTERÍSTICAS

- **API HTTP** (REST) para subir, descargar y gestionar objetos
- Estándar de facto: **S3** de Amazon (y compatibles: MinIO, Ceph RGW...)
- **Escalado** prácticamente ilimitado
- Modelo de pago **por uso**
- Pensado para datos **inmutables** o de poca modificación: imágenes, vídeos, *backups*

 No reemplaza a NAS o SAN: cubre **otro caso de uso**, donde la latencia importa menos que la escala y la durabilidad.



# Comparativa rápida

|                          | DAS            | NAS                | SAN                  | CLOUD                 |
|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Acceso                   | Local          | Red TCP/IP         | Red dedicada         | Internet (HTTP)       |
| Granularidad             | Bloque         | Archivo            | Bloque               | Objeto                |
| Compartir entre clientes | ✗              | ✓                  | ⚠ con cuidado        | ✓                     |
| Rendimiento              | Muy alto       | Medio              | Alto                 | Variable              |
| Coste                    | Bajo           | Medio              | Alto                 | Pago por uso          |
| Caso típico              | Servidor único | Compartir ficheros | Virtualización, BBDD | Backups, <i>media</i> |

# 02

## **NAS con NFS**

---

Compartir directorios entre máquinas Linux

## ¿Qué es NFS?



***Network File System** es un protocolo para **compartir ficheros y directorios** por red. Originalmente desarrollado por **Sun Microsystems**, es el estándar de NAS en entornos Unix y Linux.*

### DATOS CLAVE

- El servidor **exporta** uno o varios directorios
- El cliente los **monta** como si fueran locales
- Las operaciones de lectura y escritura se realizan **remotamente** sobre TCP/IP
- Puerto **2049/tcp** (también admite UDP)



Es transparente para las aplicaciones: leen y escriben en una ruta como cualquier otra.

## Instalación del servidor NFS

```
sudo apt update  
sudo apt install nfs-kernel-server
```

### TRAS LA INSTALACIÓN

- El servicio queda activo ( `nfs-server.service` )
- Aún no se exporta nada: hay que configurar `/etc/exports`

```
systemctl status nfs-server  
systemctl restart nfs-server
```

 NFS se apoya en **RPC** ( `rpcbind` ): si hay cortafuegos por medio, conviene revisar también los puertos auxiliares.

## Configuración: `/etc/exports`

Cada línea declara un **directorio exportado** y la lista de clientes con sus opciones:

```
/srv/nfs/compartido 192.168.1.0/24(rw, sync, no_subtree_check)
/srv/nfs/lectura    *(ro, sync, no_subtree_check)
/srv/nfs/web        web1.lan(rw, sync) web2.lan(rw, sync)
```

## APLICAR LOS CAMBIOS

```
sudo exportfs -ra      # recarga la configuración
sudo exportfs -v        # muestra lo exportado actualmente
```

# Opciones más usadas en exports

| OPCIÓN                            | PARA QUÉ SIRVE                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rw</code> / <code>ro</code> | Lectura y escritura / sólo lectura                                             |
| <code>sync</code>                 | Confirma la escritura en disco antes de responder                              |
| <code>async</code>                | Más rápido, pero menos seguro ante caídas                                      |
| <code>no_subtree_check</code>     | Desactiva la verificación de subdirectorio (recomendado)                       |
| <code>root_squash</code>          | El <code>root</code> del cliente se mapea a un usuario sin privilegios         |
| <code>no_root_squash</code>       | Permite que el <code>root</code> remoto sea <code>root</code> real (peligroso) |
| <code>all_squash</code>           | Todos los usuarios remotos se mapean a <code>nobody</code>                     |

## Cliente NFS — instalación

```
sudo apt install nfs-common
```

## MONTAJE MANUAL

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs/compartido  
  
sudo mount 192.168.1.10:/srv/nfs/compartido \  
        /mnt/nfs/compartido
```

A partir de ahí, `/mnt/nfs/compartido` se usa como cualquier directorio local.

## Montaje persistente con `/etc/fstab`

Para que el directorio se monte **automáticamente** en cada arranque, añadir una línea al `fstab`:

```
192.168.1.10:/srv/nfs/compartido /mnt/nfs/compartido nfs defaults 0 0
```

### APLICAR SIN REINICIAR

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo mount -a
```

⚠ Si el servidor NFS no está accesible, un `defaults` puede bloquear el arranque. En servidores conviene revisar opciones como `_netdev`, `nofail` o `x-systemd.automount`.



## Comprobaciones útiles

```
# Listar lo exportado por un servidor
showmount -e 192.168.1.10

# Ver montajes NFS activos
mount | grep nfs
findmnt -t nfs,nfs4

# Estadísticas y errores
nfsstat
journalctl -u nfs-server
```



`showmount` es muy útil desde el cliente para confirmar que un servidor exporta el recurso esperado.

# 03

## **SAN con iSCSI**

---

Compartir dispositivos de bloques sobre TCP/IP

## ¿Qué es iSCSI?



*Internet Small Computer Systems Interface transporta comandos SCSI sobre TCP/IP, permitiendo acceder remotamente a discos como si fueran **dispositivos de bloques locales**.*

### CARACTERÍSTICAS

- Implementa **SAN** sobre redes Ethernet **estándar**, sin hardware específico
- Alternativa **económica** a Fibre Channel
- Habitual en redes de **1 Gbps** y **10 Gbps**
- El cliente ve un **disco nuevo** ( `/dev/sdb`, `/dev/sdc` ...) que formatea y monta a su gusto
- Puerto **3260/tcp** entre *initiator* y *target*

## Elementos de iSCSI

### LADO SERVIDOR

- **Target** — recurso publicado por el servidor; agrupa una o varias LUN
- **LUN** (*Logical Unit Number*) — unidad concreta de almacenamiento (un disco, una partición, un volumen lógico...)

### LADO CLIENTE

- **Initiator** — el cliente iSCSI; descubre targets y se conecta a ellos
- **IQN** (*iSCSI Qualified Name*) — identificador único del recurso

### FORMATO IQN

```
iqn.2021-11.org.example:target1  
iqn.2020-01.org.gonzalonazareno:sdb4
```

## Implementaciones en Linux

### SERVIDORES (TARGET)

- `tgt` — sencillo, configuración por archivos
- **Linux-IO (LIO)** — actual, gestionado con `targetcli`
- `scst`, `istgt` — alternativas menos extendidas

### CLIENTE (INITIATOR)

- `open-iscsi` — implementación estándar en Linux
- Gestionado con la herramienta `iscsiadm`

 En estos ejemplos usaremos **tgt** en el servidor y **open-iscsi** en el cliente.

## Servidor — instalación de `tgt`

```
sudo apt update
sudo apt install tgt
```

## COMPROBACIÓN

```
systemctl status tgt
```

Por defecto **no exporta nada**: hay que crear targets y LUNs.

 Antes de exportar, prepara el bloque que vas a compartir: puede ser un **disco entero** ( `/dev/vdb` ), una **partición** o un **volumen LVM**.

## Crear un target con `tgtadm`

```
# 1 · Crear un target con su IQN
sudo tgtadm --lld iscsi --op new --mode target \
    --tid 1 -T iqn.2021-11.org.example:target1

# 2 · Asociar una LUN con un dispositivo de bloques
sudo tgtadm --lld iscsi --op new --mode logicalunit \
    --tid 1 --lun 1 -b /dev/vdb

# 3 · Permitir el acceso desde cualquier red (luego se restringe)
sudo tgtadm --lld iscsi --op bind --mode target \
    --tid 1 -I ALL

# 4 · Comprobar la configuración
sudo tgtadm --lld iscsi --op show --mode target
```

## Hacer la configuración persistente

Las órdenes de `tgtadm` se pierden al reiniciar. Para que sobrevivan:

```
sudo tgt-admin --dump > /etc/tgt/conf.d/example.conf
```

A partir de ese momento, `tgt` reaplica el contenido del archivo en cada arranque.

 El parámetro `-I ALL` permite el acceso desde cualquier dirección. En producción conviene **restringirlo** a las IPs concretas que deben usar el target.



## Cliente — instalación de `open-iscsi`

```
sudo apt update  
sudo apt install open-iscsi
```

### IDENTIFICADOR DEL INITIATOR

El instalador genera automáticamente el **IQN** del cliente en:

```
/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

Cada cliente tiene un IQN único: si más adelante se restringe el acceso por initiator, hay que tenerlo a mano.

## Descubrir y conectar al target

```
# 1 · Descubrir los targets que publica un portal (servidor)
sudo iscsiadm --mode discovery --type sendtargets \
              --portal 10.0.0.1

# 2 · Iniciar sesión contra un target concreto
sudo iscsiadm --mode node \
              -T iqn.2021-11.org.example:target1 \
              --portal 10.0.0.1 --login
```

Tras el `--login`, el kernel detecta un **disco nuevo** ( `/dev/sdb`, por ejemplo) que se trata como cualquier otro:

```
lsblk
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
sudo mount /dev/sdb /mnt/iscsi
```

## Sesiones y desconexión

```
# Sesiones activas
sudo iscsiadm -m session

# Desconectar de un target concreto
sudo iscsiadm -m node \
    -T iqn.2021-11.org.example:target1 \
    -p 10.0.0.1 -u

# Desconectar de todos los targets de un portal
sudo iscsiadm -m node -p 10.0.0.1 --logout
```

 Antes de cerrar la sesión, **desmonta** el dispositivo: si hay datos en uso, el sistema puede quedar en un estado inconsistente.

## Reconexión automática al arrancar

```
sudo iscsiadm -m node \  
    -T iqn.2021-11.org.example:target1 \  
    -p 10.0.0.1 --op update \  
    -n node.startup -v automatic
```

A partir de ese momento, el cliente **vuelve a conectarse** al target en cada arranque.

 Para que el dispositivo se monte automáticamente conviene añadirlo a `/etc/fstab` con la opción `_netdev`, que retrasa el montaje hasta que la red esté disponible.

## Autenticación CHAP

iSCSI puede autenticar al cliente con **CHAP** (usuario y contraseña) para que sólo los initiator autorizados puedan conectarse.

### EN EL CLIENTE

```
sudo iscsiadm --mode node \  
-T iqn.2021-11.org.example:target1 --portal 10.0.0.1 \  
-o update -n node.session.auth.username -v usuario  
  
sudo iscsiadm --mode node \  
-T iqn.2021-11.org.example:target1 --portal 10.0.0.1 \  
-o update -n node.session.auth.password -v contraseña
```

**i** En el servidor hay que declarar el usuario y la contraseña dentro de la definición del target, normalmente en su archivo de `/etc/tgt/conf.d/`.

# NFS vs iSCSI — cuándo elegir cada uno

|                   | NFS (NAS)                                              | iSCSI (SAN)                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Granularidad      | Archivos y directorios                                 | Dispositivo de bloques                         |
| Quién formatea    | El servidor                                            | El cliente                                     |
| Acceso simultáneo | ✅ pensado para varios clientes                         | ⚠️ un cliente a la vez (sin FS clusterizado)   |
| Rendimiento       | Bueno para ficheros                                    | Mejor para bases de datos y máquinas virtuales |
| Caso típico       | Compartir documentos, <i>home</i> de usuarios, backups | Discos para VMs, BBDD, almacenamiento dedicado |

## Para profundizar

- [Documentación oficial de NFS \(kernel.org\)](#)
- [Wiki de Open-iSCSI](#)
- [Manual de tgt — Linux SCSI target framework](#)

SRI · UNIDAD 4 — SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

# ¡Gracias!

Almacenamiento → Alta disponibilidad y respaldo

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI